

Ivy_功能四象限与MVP取舍

Ivy 功能全量提取、四象限与 MVP 取舍

判断口径

- **价值**：以 Ivy 这位首位用户的访谈证据为主，同时参考“每天发朋友圈文字和照片”的同学场景。只有产品设想、没有用户证据的功能，按“价值低 / 尚未验证”处理。
- **成本**：以可上架、可长期维护的 iOS 产品为标准，包含相机与相册权限、AI 稳定性、隐私、动效、数据模型和测试，不按演示原型估算。
- 手写页中的开发日程、调研、调试、部署、压测、成本统计、模型评测等属于实施工作，不伪装成用户功能；其中能直接影响用户体验的“隐私处理”“反馈入口”等仍纳入功能池。

○、从全部材料提取出的原始功能池

ID	功能原意	主要出处
F01	一天中多次使用 App 拍照，支持前置自拍和后置拍摄	访谈开场、手写流程
F02	上传或从系统相册导入照片	产品定义“一项功能只保留拍照上传照片”
F03	自拍时不要求用户先选心情，由 AI 自动识别	访谈开场、IMG_4982
F04	后置拍摄其他事物时，让用户选择当下心情或状态	访谈开场、IMG_4982
F05	用户可以修改 AI 判断出的情绪	访谈第十五问
F06	拍照前选择风格、滤镜和相纸效果	产品定义、IMG_4982、相机使用访谈
F07	添加简短文字笔记并保留日期	产品定义、IMG_4982
F08	AI 视觉模型分析照片中的情绪	访谈开场、产品定义
F09	AI 自动生成情绪总结和文字记录	访谈开场、第二十三问、IMG_4981
F10	生成包含照片、情绪文字、图案 / 颜色的“情绪卡片”	访谈开场、产品定义、手写笔记
F11	用户选择情绪卡片模板	产品定义、IMG_4982
F12	照片像拍立得一样“打印出来”的动画和效果，以及页面串联动效	产品定义、IMG_4982、IMG_4981
F13	保存或删除照片 / 情绪卡片	产品定义、IMG_4982
F14	相册：集中查看积累的照片、卡片和笔记	产品定义、IMG_4982
F15	把同一天的多次记录串成情绪轨迹	访谈开场、产品定义
F16a	七日 / 一周情绪画像	产品定义、IMG_4976

ID	功能原意	主要出处
F16b	整月相册及更长期的周月分析与总结	产品定义、IMG_4976
F17	保存到外部或分享照片、卡片、一天记录	产品定义
F18	选择喜欢的水果、蔬菜或其他物品，组合成专属 AI avatar	产品定义、IMG_4982
F19	进入 avatar 的独立空间 / 花园	IMG_4982
F20	情绪卡片生成后，AI 角色主动追问当时发生了什么	访谈开场
F21	用户向角色自由输入文字	产品定义、IMG_4982
F22	用户向角色输入语音	产品定义、IMG_4982
F23	角色不用语言回答，只通过动作、表情和行为反馈，包括“不理用户”	访谈开场、产品定义、IMG_4982
F24	AI 角色定期互动、布置任务并跟踪任务	产品定义、IMG_4982、IMG_4981
F25	根据情绪布置与拍摄相关的行动任务 / 行为强化，例如“伤心→拍阳光、温暖”	IMG_4976、IMG_4979；部分字迹待确认
F26	比较用户自我判断与 AI 情绪判断之间的差异	IMG_4976；“思维 / 情绪差异”字迹待确认
F27	用 Obsidian 式关系图或其他可视化连接照片、情绪、事件和影响因素	IMG_4979、IMG_4981
F28	App 内反馈入口	IMG_4978、IMG_4981
F29	用户数据的隐私处理	IMG_4981
F30	收集个人记录形成样本，尝试用于科学问题以及 correlation / causation 分析	IMG_4979、IMG_4981
F31	“多模态拍摄 / 纠偏”	IMG_4979；原始字迹和具体含义待确认

一、四象限

总览

用户价值 \ 实现成本	较低成本	较高成本
高价值	F01、F02、F04、F05、F06、F07、F13、F14、F15、F17	F03、F08、F09、F10、F12、F16a、F18、F19、F23、F29
低价值 / 尚未验证	F11、F21、F28	F16b、F20、F22、F24、F25、F26、F27、F30、F31

第一象限：高价值、较低成本——优先完成

功能	定位理由
F01 一天多次拍照	这是产品入口，也是访谈中唯一出现过的明确真实行为：和同学吃饭聊天时想拍照；iOS 原生相机能力成熟，成本相对可控。
F02 相册导入	Ivy 同时使用原相机、拍立得和 CCD；导入能让非 App 相机产生的数字照片进入同一记录系统，系统照片选择器实现成本较低。
F04 后置照片手动选心情	后置镜头拍到的物体或景色不等于用户情绪，允许本人选择能避免 AI 从画面臆测；选择器成本低。
F05 修改 AI 情绪	访谈明确说 AI 判断为“不开心”会让她奇怪、疑惑，并希望改成开心；这是信任底线，实现成本低。
F06 拍照前选择风格 / 滤镜 / 相纸	Ivy 会用三种相机拍同一件事，明确重视滤镜、调色、观感和拍立得相纸的珍贵感；选择发生在拍摄前，能让用户带着明确视觉预期构图，少量生产级实时预设的成本仍低于 AI 和 avatar。
F07 手写短笔记	产品方已明确它是高价值功能；照片和 AI 自动文字无法覆盖全部真实背景时，用户需要用自己的话补充事件和感受，基础文本输入与存储成本较低。
F13 保存 / 删除	没有保存和删除，拍照记录不能形成完整闭环；基础数据操作成本较低。
F14 基础相册	“以后重新感受到快乐和友谊”要求记录能被找回；基础时间排序相册价值高、成本可控。
F15 基础日内情绪轨迹	它把多次孤立拍照变成产品承诺中的“这一天”；首版只按时间排列卡片，不做因果分析，成本可控。
F17 系统分享	那位具体同学每天用文字和照片发朋友圈，分享有明确相邻场景；调用系统分享面板的成本较低。

第二象限：高价值、较高成本——核心投资

功能	定位理由
F03 自拍自动识别心情	它兑现“我只管拍”的低负担承诺，也是与普通相机的主要差异；但人脸、场景与真实情绪并不等价，需要处理误判、延迟、失败和隐私。
F08 AI 情绪分析	产品定义中“只能留一个功能”时保留的就是拍照并识别心情，因此价值最高；生产化需要模型选择、提示词、结果约束、成本和评测。
F09 AI 总结 / 自动文字	它解决“不想自己另外写文字、但愿意有人自动记录”的矛盾，是产品增加在照片之上的主要价值；但需要稳定、克制且不越过心理咨询边界的生成逻辑。
F10 情绪卡片生成	卡片是 AI 结果的可见载体，也连接保存、分享和轨迹；要把照片、文字、颜色、图案及异常状态做成一致系统，设计与工程成本较高。
F12 核心打印动画与串联动效	产品方将“照片被打印出来”视为独特产品形态，而不是装饰；它能把 AI 等待过程转化为生成仪式，但需要视觉设计、状态编排、性能、无障碍和异常流程共同投入。

功能	定位理由
F16a 七日 / 一周情绪画像	产品方已确认周画像是高价值长期回报：它把单次卡片变成一周可回看的整体；成本来自跨日数据聚合、缺失数据处理、视觉表达和避免过度心理推断。
F18 组合式 avatar 创建	产品方将 avatar 视为高价值差异化资产；水果、蔬菜和物品组合能形成专属感，但组合规则、素材系统、持久状态和扩展维护成本高。
F19 avatar 花园 / 空间	花园给角色一个持续存在和可返回的场所，是关系感而非普通设置页；它依赖场景资产、角色状态、导航和长期内容，因此成本高。
F23 非语言角色反馈	产品方明确把“不聊天，只用动作、表情和行为回应”视为核心差异化；要让每种反应可理解且不伤害用户，需要动画资产、状态机、语义规则和大量情境测试。
F29 隐私处理	使用者是未成年人，数据包含脸部照片、情绪和语音；它不是宣传功能，但属于上线门槛，必须覆盖权限、存储、删除、传输和模型调用边界。

第三象限：低价值 / 尚未验证、较低成本——有余力再做

功能	定位理由
F11 选择卡片模板	少量模板选择实现不难，但访谈只证明她在意相机风格，没有证明她愿意在每次记录时选卡片模板。
F21 给 avatar 输入文字	单独做文本输入成本不高，但在角色不能用语言回应、且角色价值尚未被说明的情况下，这个入口没有独立闭环。
F28 App 内反馈入口	对团队学习有价值，但不是用户记录情绪的核心收益；首轮测试可以在产品闭环稳定后再内建。

第四象限：低价值 / 尚未验证、较高成本——首版明确砍掉

功能	定位理由
F16b 整月相册与更长期分析	周画像已被提升为高价值投资，但整月及更长期分析仍没有明确首位用户场景；而 Ivy 只记录开心时刻，长期数据不足以代表完整情绪变化。
F20 AI 主动追问	被列为产品核心，但访谈没有回答为什么需要角色；主动时机、追问内容、边界和未成年人安全都尚未定义。
F22 语音输入	需要麦克风权限、语音识别、错误处理和音频隐私，而用户是否愿意向一个不说话的角色讲话尚未验证。
F24 任务、跟踪与定期互动	它会把记忆产品变成行为干预产品，涉及通知、任务状态、内容安全和留存机制，且已被产品定义标为“可以没有”。
F25 情绪触发的拍摄任务 / 行为强化	“伤心时拍阳光”已经接近情绪干预，但产品又明确不提供专业心理咨询；有效性和边界都没有验证。

功能	定位理由
F26 人类自评与 AI 判断对比	有研究价值，但首位用户面对误判时只想改成自己认可的情绪，并未要求看差异分析。
F27 Obsidian 式关系图	数据量很少时图谱没有意义；关系推断容易被误读成因果，设计、数据模型和解释成本都高。
F30 科研数据采集与因果 / 相关分析	它服务研究目标而非当前用户任务，且涉及未成年人、敏感数据、同意、样本偏差和研究方法，不能塞进消费级 MVP。
F31 多模态拍摄 / 纠偏	手写含义尚未确认，无法形成可验收需求；在需求不清时投入多模态系统成本过高。

二、可以合并的重复说法

合并后的能力	可以合并的原说法	合并理由
照片输入	F01 一天多次拍照、前置自拍、后置拍摄；F02 上传 / 相册导入	都是把一个视觉瞬间带入记录流程，区别只在来源。
用户拥有最终情绪解释权	F04 后置照片选心情；F05 修改 AI 结果；“选择自己心情或直接 AI 分析”	本质都是“AI 可以建议，但最终标签由用户确认”。
AI 情绪卡片流水线	F03 自拍自动识别；F08 AI 识别；F09 AI 总结和自动文字；F10 照片、文字、图案 / 颜色生成卡片	它们不是四段独立用户任务，而是一次“自拍 / 照片→自动识别→生成可保存卡片”的处理链。
照片 / 卡片视觉系统	F06 拍照前选择风格、滤镜、相纸；F11 卡片模板；F12 打印效果	都在控制同一份记录如何呈现；核心打印动画提前投入，更多模板仍可分期交付。
记忆库与轨迹	F13 保存 / 删除；F14 相册；F15 一天轨迹；F16a 周画像；F16b 月度及长期视图	都建立在同一个按时间存储的记录模型上，日、周、月只是聚合层级，但价值与交付阶段不同。
AI 角色身份系统	F18 自定义 avatar；F19 avatar 花园 / 空间	一个负责角色长什么样，一个负责角色住在哪里，属于同一角色子系统。
AI 角色交互系统	F20 主动追问；F21 文字输入；F22 语音输入；F23 动作、表情、行为反馈	它们共同构成一次交互，单独保留任何一个都不完整。
任务与行为强化系统	F24 定期布置 / 跟踪任务；F25 按情绪安排拍摄行动	都是角色根据记录推动用户下一步行动。
长期洞察系统	F16a 周画像；F16b 月度及长期分析；F26 人与 AI 差异；F27 关系图；F30 correlation / causation 分析	都需要跨时间数据，并试图从记录中得出模式或关系。

拆分周画像与更长期分析后，三十二条功能原意可以收敛为九个产品能力：**照片输入、情绪确认、AI 情绪卡片、视觉呈现、记忆轨迹、分享、AI 角色、任务强化、长期洞察**；隐私处理和

反馈入口是横跨这些能力的系统要求。

三、互相矛盾或尚未闭合的地方

1. “完整情绪轨迹”与“只拍开心时刻”冲突。如果只记录开心，最终得到的是“快乐记忆轨迹”，不是完整的情绪轨迹，也不能据此判断一周情绪变化。
2. “AI 识别真实情绪”与“用户可改成自己想保存的情绪”存在目标冲突。前者追求判断准确，后者追求记忆叙事；两者都合理，但必须明确卡片记录的是检测结果还是用户认可的版本。
3. “照片已经足够”与“需要 AI 文字和分析”存在价值张力。访谈给出的可能解释是“不想自己写，但愿意自动生成”，然而用户是否会读、保存或分享这些文字仍未验证。
4. “avatar 不能聊天或说话”与手写流程中的“和 avatar 聊天”冲突。当前可以理解为用户单向输入、角色非语言回应，但“主动追问”又需要角色用某种方式表达问题，交互规则没有闭合。
5. “不做心理咨询 / 过多心理疏导”与“按情绪布置任务、行为强化、主动追问”可能越界。尤其“伤心→拍阳光、温暖”已经包含干预意味。
6. avatar 的战略价值已确认，但用户价值仍未验证。产品方已明确把组合式 avatar、花园和非语言反馈定为高价值差异化功能；首位用户访谈仍没有说明为什么需要它，因此这是有意识承担的产品假设，而不是已经验证的事实。
7. 目标用户定义没有闭合。Ivy 自己不需要情绪日记；那位每天发朋友圈的同学可能更匹配，但她 / 他是否需要 AI 分析和角色没有被访谈。
8. 科研目标与消费产品目标混在一起。个人回忆追求主观、可修改和只保留开心；科研分析要求完整、稳定、不可随意改写的的数据，两套目标不能共享同一个默认数据口径。

四、第一版只保留三个功能

1. 照片输入与基础管理

范围：一天中可多次前 / 后置拍照，也可从系统相册导入；拍照前可从少量完成度高的风格、滤镜和相纸预设中选择；每条记录可以添加可选短笔记、保存或删除，并自动带上时间。

保留理由：这是唯一经过真实场景验证的行为，也是所有后续功能的数据入口。相册导入还能容纳原相机和 CCD 的照片，而不是强迫用户只用 App 相机。

2. 可修改的 AI 情绪卡片

范围：照片进入后，AI 给出情绪判断和一段简短自动文字，用户可以修改情绪后再确认；确认后通过一套固定的生产级卡片样式和核心“打印生成”动画呈现结果。

保留理由：它直接检验产品最大的假设——AI 是否真的比普通相机多创造了价值；允许修改解决访谈中已经出现的信任风险，打印动画则承载产品方确认的独特形态。首版使用固定卡片样式，不做模板商城。

3. 基础相册与日内情绪轨迹

范围：按时间回看照片和卡片，把同一天的多次记录串起来；支持跨日浏览，但不生成周月心理结论。

保留理由：没有回看，产品只是一次性滤镜；有了轨迹，才形成“拍下一理解—以后重新感受快乐和友谊”的完整闭环。

这三个功能组成最小但完整的验证链：**拍下来 → AI 赋予一层含义且本人确认 → 日后按时间回看。**

MVP 明确不包含 AI avatar。这不代表 avatar、花园和非语言反馈价值低，而是把一个高价值高成本的完整子系统延后，避免它与照片情绪卡片闭环同时开发、同时失去验证焦点。

不计入“三个功能”，但上线前不可砍的底线

- 照片、情绪和账号数据的隐私处理；
- 清晰的删除能力；
- 相机、相册和网络失败状态；
- AI 失败、超时、返回异常和用户纠错流程；
- 开发环境与生产环境的数据隔离。

这些不是增长功能，而是未成年人照片与情绪数据产品的发布门槛。

五、第一版明确砍掉什么，以及代价

砍掉项	砍掉的代价
大规模滤镜 / 相纸库和卡片模板选择	首版仍保留少量拍照前风格预设，但不会提供大量选择；代价是个性化范围较小，也暂时无法验证用户是否愿意反复换模板。
核心打印动画之外的复杂转场和大量微动效	核心“打印生成”动画保留，但其他页面的整体精致度和连贯感会较弱。
系统分享	无法验证那位每天发朋友圈同学的传播场景，也暂时得不到社交扩散。
七日 / 一周情绪画像	它已被确认是高价值高成本功能，但不进入仅含三个能力的 MVP；代价是首版只能回看记录，不能得到一周整体画像。
整月相册和更长期高级分析	暂时不能服务“检测长期情绪变化”的用户，也无法给出月度趋势。
人类自评与 AI 判断差异展示	失去认知研究的趣味点，但避免把首版变成 AI 准确性实验面板。
Obsidian 式关系图和 causation / correlation 分析	不能展示情绪、事件与行为之间的关系，也暂时放弃科研叙事；代价是少了深度，但避免从稀疏、偏向开心的数据中过度推断。
自定义 avatar 和 avatar 花园	这是主动砍掉的高价值高成本系统；代价是失去最鲜明的品牌角色、养成感和视觉记忆点，也无法验证角色是否提高长期依恋。

砍掉项	砍掉的代价
AI 角色主动追问	第一版不再是“陪伴产品”，只能验证“AI 照片情绪日记”；这是最大的一项战略代价。
文字 / 语音输入和非语言动作 / 表情反馈	非语言反馈虽被确认是核心差异化，仍随整个 avatar 系统移出 MVP；代价是无法验证“角色不说话也能建立关系”这一关键假设，也失去“角色不理用户”等个性表达。
任务安排、任务跟踪、定期互动和行为强化	缺少促使用户再次打开 App 的外部动力，留存可能更依赖用户原本的拍照习惯。
App 内反馈入口	测试反馈收集会更慢、更分散，问题与具体记录场景的关联也更弱。
研究数据采集与科学问题分析	暂时不能积累研究样本，也不能回答相关与因果问题；同时显著降低首版的隐私和伦理复杂度。
“多模态拍摄 / 纠偏”	这条想法在字迹和定义上都未闭合，砍掉的实际代价目前无法确认。

最终取舍

首版不是“带 avatar 的完整情绪陪伴产品”，而是一个更窄的验证版本：**能否让用户愿意连续拍照，并认为带有可选短笔记、AI 生成、本人可修改和打印仪式感的情绪卡片，比系统相册更值得回来查看。**

如果这个闭环本身不成立，avatar、任务、花园和关系图只会放大一个尚未被证明有价值的产品；如果闭环成立，第二阶段优先投入 **七日 / 一周画像、组合式 avatar、avatar 花园和非语言角色反馈**，因为它们已经被产品方确认为高价值高成本能力。